Проверка и отображение мереотопологии онтологий верхнего уровня

Лидия Сильва Муньос1 и Майкл Грюнингер2

1 Компьютерные науки, Университет Торонто, Сент-Джордж-стрит, 40, M5S 2E4, Торонто, Онтарио, Канада
2 Машиностроение и промышленная инженерия, Университет Торонто,
Кингс Колледж Роуд, 5, M5S 3G8, Торонто, Онтарио, Канада

Ключевые слова:DOLCE, DOLCE-CORE, SUMO, Отображение онтологии, Проверка онтологии, Онтология верхнего уровня, Мерео-
логия, Топология, Мереотопология.

Аннотация:Онтологии верхнего уровня предоставляют описание самых основных, независимых от предметной области, существующих сущностей, таких как
время, пространство, объекты и процессы. Проверка онтологии - это процесс, посредством которого проверяется теория, чтобы исключить
непреднамеренные модели и, возможно, охарактеризовать отсутствующие предполагаемые. В этой статье мы проверяем ядро
характеристика мереотопологии предлагаемой Верхней объединенной онтологии (SUMO) и мереологии
описательная онтология для лингвистической и когнитивной инженерии (DOLCE), при этом соотнося их аксиомы
посредством отображения онтологий. В результате мы предлагаем исправление и добавление некоторых аксиом к
анализируемым теориям, которые устраняют непреднамеренные модели и характеризуют недостающие. Кроме того, мы показываем
формальными средствами, которые представляют собой связь, существующую между аксиоматизацией мереологии на обоих верхних уровнях
онтологии и делают доступным модульное представление в логике
первого порядка характеристики СУМО
мереотопология.

1 ВВЕДЕНИЕ

Автоматические приложения, использующие онтологии для интеграции, однозначно интегрируются только тогда, когда модели их общих функций эквивалентны.
Однако онтологии, допускающие непреднамеренные модели, неоднозначно характеризуют свой словарный запас, что может порождать недопонимание, препятствующее взаимодействию совместимости.

Онтологии верхнего уровня, также называемые основополагающими онтологии предоставляют информацию о самых базовых, не зависящих от предметной области существующих сущностях, таких как время, пространство, объекты и процессы. Поскольку онтологии являются ключевыми для семантической сети онтологии верхнего уровня являются важно для цикла разработки онтологий в таких видах деятельности, как создание и интеграция онтологий. Расширяющиеся онтологии каждого уровня могут использоваться в качестве основы основа, на которой разрабатываются новые онтологии, потому что они обеспечивают некоторые фундаментальные онтологические различия, которые могут помочь разработчику в ее задаче концептуального анализа (Guarino, 1998). Их можно использовать в качестве основы, поверх которой можно использовать более конкретные концепции можно охарактеризовать, повторно используя их корень словарь и их общие знания. В онтологии интеграция, они могут использоваться как оракулы для определения значения разъяснение (Эузенат и Швайко, 2013).

Были разработаны различные онтологии верхнего уровня- используется на языках с более высокими или эквивалентными выражениями- устойчивость к логике первого порядка, такой как СУМО (Найлс и Пиз, 2001) и DOLCE (Гангеми и др., 2002) (Borgo and Masolo, 2009), а также переводы их, с потерей, для облегченного языка OWL1, сделали Доступно. Следовательно, семантические сопоставления, соединяющие их аксиоматизации необходимы для облегчения взаимодействие между приложениями, которые принимают на себя обязательства характеристики, предоставляемые различными онтологиями верхнего уровня . Эти сопоставления должны быть формальными, что гарантирует их интерпретируемость автоматическими агентами, а также должны быть представлены на выразительном языке таким образом, как стандартная логика первого порядка2.

Проверка онтологии (Grüninger et al., 2010) - это процесс, посредством которого теория проверяется на исключение непреднамеренные модели и, возможно, характеризующие отсутствующие предполагаемые модели. Следовательно, проверка онтологии

1https://www.w3.org/2001/sw/wiki/OWL

2 Выразительная сила логики первого порядка делает ее использование необходимым для представления отображений, характеризующих объекты, которые не представимы в облегченной локальной сети параметры, такие как логика описания. Кроме того, проверка правильности результатов этих сопоставлений облегчается факт, что доказательство теоремы первого порядка в стандартном первом порядке логика является зрелой областью и, хотя и частично разрешимой, первоклассной обоснование порядка использования небольших модулей приводит к приемлемому компромиссу между выразительностью и эффективностью.

Муньос Л. и Грюнингер М.
Проверка и отображение мереотопологии онтологий верхнего уровня.
DOI: 10.5220/0006052100310042
В материалах 8-й Международной совместной конференции по обнаружению знаний, разработке знаний и управлению знаниями (IC3K 2016) - Том 2: KEOD, страницы 31-42 ISBN: 978-989-758-203-5 978-989-758-203-5

Авторское право © 2016 SCITEPRESS – Science and Technology Publications, Lda. Все права защищены

уменьшает семантическую двусмысленность. Поскольку основополагающий на- ожидается, что методологии будут широко использоваться повторно, их проверка необходимы результаты фикции.

В этой статье мы проверяем подтеорию core мереотопологические концепции фундамента СУМО региональная онтология и мереология СЛАДКОГО ЯДРО, фрагмент DOLCE, сосредоточенный на сущностях , которые существуют во времени. Кроме того, мы формально связываем их соответствующие аксиоматизации с помощью логики первого порядка отображения. В результате мы предлагаем исправление и дополнение некоторых аксиом, которые исключают непреднамеренные модели или характеризуют отсутствующие. В качестве дополнительного итога нашей работы мы получили модульное представление, сформулированное в стандартной логике первого порядка из полной подтеории мереотопологии сумо. Мы использовали автоматическое доказательство теоремы Prover9 и программа поиска моделей Mace4 (McCune, 2010) для автоматического математические задачи, связанные с работой, описанной в этом документе пер.

2 ОТОБРАЖЕНИЕ ОНТОЛОГИЙ

Отображение онтологий, также называемое сопоставлением онтологий, и выравниванием онтологий, связано с явным прямым представлением существующего семантического соответствия взаимосвязи между аксиоматизациями различных онтологий3 с помощью аксиом моста (Эузенат и Швайко, 2013), которые называются определениями переводов в контексте логики первого порядка.

Построение сопоставления между двумя логическими решениями первого порядка тологии T_1 и T_2 это переводит первое во второе- второе предполагает перевод каждого символа теории T_1 на язык: T_2 перевод каждого предложения: T_1 на язык: T_2 и проверка способности из T_2 подразумевать каждую аксиому из T_1 Следующее определение формализует понятие относительной интерпретации между теориями логики первого порядка.

Определение 1. Отображение π интерпретирует теорию T_1 в теория T_2 iff для каждого предложения и на языке T1 ,T1 ⊧α⇒T2 $\vDash^{\alpha\pi}$ являющийся α^{π} синтаксическим переводом а на язык T_2

Следующая теорема, которая следует за fom (Enderton, 1972), вводит фундаментальную связь между моделями теории и моделями теорий что он интерпретирует. Учитывая такое отношение, чтобы продемонстрировать, что данная теория T_2 может представлять каждую особенность, которую представляет другая теория T_1 , достаточно продемонстрируйте эту теорию T_2 способен интерпретировать теорию T_1

Теорема 1. Если теория T_1 интерпретируется теорией T_2 посредством данного отображения π, существует другое отображение δ это отправляет каждую модель из T_2 в модель из T_1

3 ПРОВЕРКА ОНТОЛОГИИ

Онтология допускает непреднамеренные модели, когда это возможно возможно найти особенности лежащей в ее основе концепции ализации, которые не характеризуются ее аксиоматикой атизация. Проверка онтологии в логике первого порядка (Грюнингер и др., 2010) основан на том факте, что теории с разными словарями однозначно характеризуются описывать одни и те же концепции только в том случае, если их наборы модулей элементы эквивалентны. Проверка онтологии T в идеале состоит из классификации фактических моделей M из T с помощью с помощью теоремы о представлении,4 которая связывает модели T с моделями, созданными для альтернативы тивная аксиоматизация T, построенная на основе хорошо понятных теорий. Такая теорема о представлении должна быть ei- затем доказана или опровергнута. Следующее определение из (Пирс и Вальверде, 2012) связывает понятие сопоставление онтологии с основами онтологии-проверка онтологии:

Определение 2. Две теории T_1 и T_2 являются синонимами- пожалуйста, если существуют два набора определений перевода Δ и П, соответственно, из T_1 Для T_2 и из $T_2 to T_1$ такого, что T_1 ЭЭЭ логически эквивалентно T_2 U

Учитывая Определение 2, из теоремы 1 следует, что модели синонимичных теорий эквивалентны, и, следовательно, отображение онтологий может использоваться для классов определение наборов моделей двух онтологий как эквивалентных. алент.

4. ДОЛЬЧЕ

Описательная онтология для лингвистики и когнитологии технология проектирования (Gangemi et al., 2002) (Masolo et al., 2003) представляет собой свободно доступный верхний онтол- ogy, являющаяся частью проекта WonderWeb project5, который направлен на обеспечение инфраструктуры, необходимой для крупномасштабного развертывания онтологий, предназначенных для

Теорема о представлении 4A - это теорема, которая формально классифицирует данный класс структур как эквивалентный другому классу структур, свойства которых лучше поняты. Указанная эквивалентность делает возможной экстраполяцию этих свойств на классифицированные структуры, облегчая их понимание.

3 Мы предполагаем, что онтология - это набор предложений, называемых аксиомы, замкнутые по логическому следствию, которые утверждают пропозицию- свойства, характеризующие поведение набора символов представляющие константы, отношения и функции, называемые сигнатурой онтологии.

5http://wonderweb.semanticweb.org

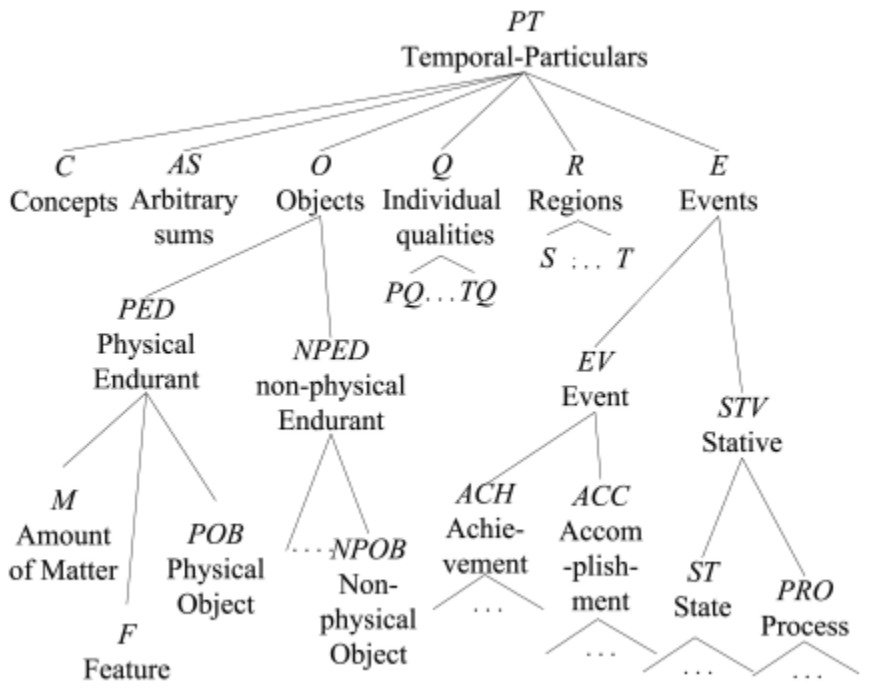


Рисунок 1: Основные категории DOLCE-CORE.

основа семантической сети. У DOLCE есть когнитивный подход, то есть он представляет мир таким, какой он есть постигаемый людьми, основанный на человеческих знаниях и культуре, в противовес онтологическому реализму (Гренон и Смит, 2004), который намеревается представить мир как есть, независимо от предвзятости человеческого восприятия . При разработке DOLCE следовали принципам методологии OntoClean (Гуарино и Уэлти, 2002). Первая версия DOLCE имела представление в модальной логике, перевод с потеря в стандартную логику первого порядка, перевод с дальнейшая потеря в OWL, а также выравнивание с WordNet (Gangemi et al., 2003). Новая версия фрагмент исходной онтологии, который фокусируется на сущностях, существующих во времени, называемых временными деталями, был представлен в (Borgo and Masolo, 2009) под названием DOLCE-CORE, основные категории которого показаны на Рисунке 1. Мы ограничим нашу работу осью- систематизация DOLCE-CORE.

В верхней части DOLCE-CORE находится категория временные характеристики PT разделены на шесть основных категории: объекты O, события E, индивидуальные качества Q, области R, понятия C и произвольные суммы B виде. Cat- истории ED (endurant) и PD (perdurant) из DOLCE были, соответственно, переименовано в O (объект) и E (событие) в DOLCE-CORE. Аксиоматизация мереологии в DOLCE-CORE это выглядит следующим образом,6 где предикат P представляет принадлежность, а (1)-(3) соответственно обозначают рефлексивность, транзитивность и антисимметрия отношений П. Наложение частей и представление мереологической суммы отправляющее бинарное слияние частей определено соответственно в (4) и (5), в то время как (7)-(11) характеризуют рассечение-

относительность P по категориям и (12)-(17) замкните сумму частей внутри каждой категории.

$$(\forall x)P(x,x) \tag{1}$$

$$(\forall x,y)P(x,y) \wedge P(y,z) \rightarrow P(x,z) \tag{2}$$

$$(\forall x,y)P(x,y) \wedge P(y,x) \rightarrow (x = y) \tag{3}$$

$$(\forall x,y)Ov(x,y) \equiv (\exists z)(P(z,x) \wedge P(z,y)) \tag{4}$$

$$(\forall x,y,z)SUM(z,x,y) \equiv$$
$$(\forall v)Ov(v,z) \leftrightarrow Ov(v,x) \vee Ov(v,y) \tag{5}$$

$$\forall x,y)\neg P(x,y) \rightarrow (\exists z)P(z,x) \wedge \neg Ov(z,\ y) \tag{6}$$

$$(\forall x,y)O(y) \wedge P(x,y) \rightarrow O(x) \tag{7}$$

$$(\forall x,y)E(y) \wedge P(x,y) \rightarrow E(x) \tag{8}$$

$$(\forall x,y)T(y) \wedge P(x,y) \rightarrow T(x) \tag{9}$$

$$(\forall x,y)TQ(y) \wedge P(x,y) \rightarrow TQ(x) \tag{10}$$

$$(\forall x,y)C(y) \wedge P(x,y) \rightarrow C(x) \tag{11}$$

$$(\forall x,y,z)O(x) \wedge O(y) \wedge SUM(z,x,y) \rightarrow O(z) \tag{12}$$

$$(\forall x,y,z)E(x) \wedge E(y) \wedge SUM(z,x,y) \rightarrow E(z) \tag{13}$$

$$(\forall x,y,z)T(x) \wedge T(y) \wedge SUM(z,x,y) \rightarrow T(z) \tag{14}$$

$$\forall x,y,z)TQ(x) \wedge TQ(y) \wedge SUM(z,x,y) \rightarrow TQ(z) \tag{15}$$

$$(\forall x,y,z)C(x) \wedge C(y) \wedge SUM(z,x,y) \rightarrow C(z) \tag{16}$$

$$(\forall x,y,z)AS(x) \wedge AS(y) \wedge SUM(z,x,y) \rightarrow AS(z) \tag{17}$$

Из-за представленного онтологического обязательства согласно аксиоме (6), мереология, описанная в DOLCE-CORE, является экстенсиональной мереологией1 согласно редактирование (Казати и Варзи, 1999) (Varzi, 2007).

5 СУМО

СУМО (Найлс и Пиз, 2001) находится в свободном доступе онтология верхнего уровня, верхние категории которой показаны на рисунке 2. Как и DOLCE, SUMO имеет когнитивный уклон. В дополнение к основной онтологии, которая содержит около 4000 аксиом, SUMO был расширен за счет онтологии среднего уровня и ряда специфичных для предметной области специфических онтологий, каждая из которых насчитывает 20 000 терминов и 70 000 аксиом. СУМО переведено на OWL и WordNet (Найлс и Пиз, 2003). Представитель- языком возмущения сумо является СУО-КИФ8, очень выразительный диалект КИФ9 с разнообразными особенностями, синтаксис которого допускает конструкции более высокого порядка, такие как как предикаты, у которых есть другие предикаты или формулы, в качестве аргументов и существование предикатов

Оси 6 (9), (10), (14), и (15) являются экземплярами построение схем аксиом более высокого порядка DOLCE для под-категории основных категорий Q и R, которые имеют отношение к важны для нашей работы. Полная версия DOLCE-CORE мереология, представленная в виде логики первого порядка, доступна по адресу colore.oor.net/ontologies/dolce-core/mereology.in

7 Можно доказать, что в экстенсиональной мереологии не-атомарные объекты, собственные части которых одинаковы, идентичны cal, то есть каждая сущность исчерпывающе определяется своими частями.

8http://suo.ieee.org/SUO/KIF/suo-kif.html

9http://logic.stanford.edu/kif/kif.html

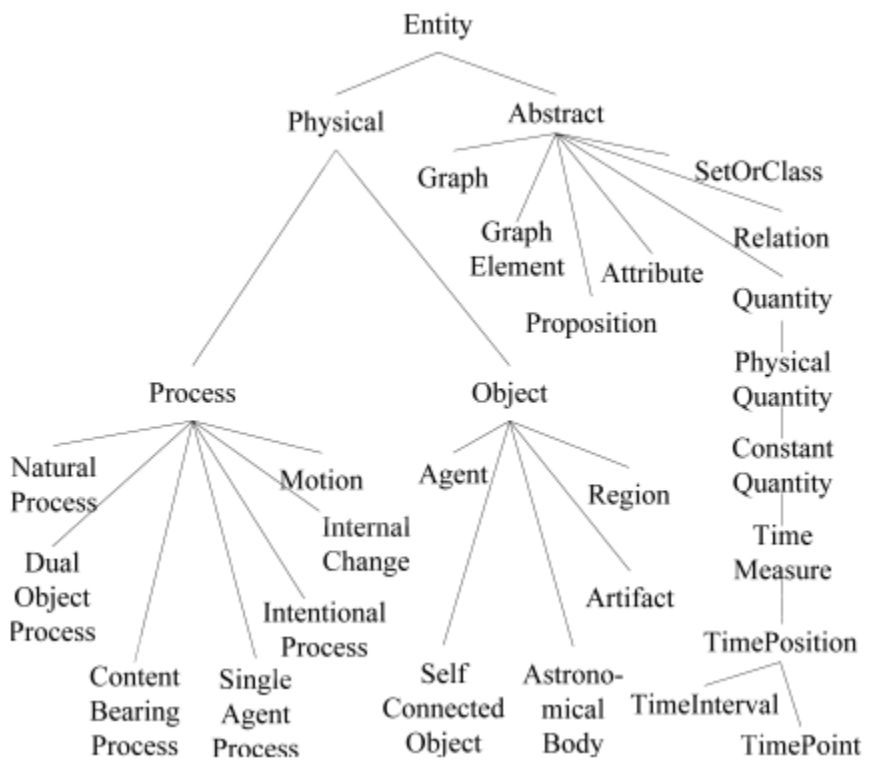


Рисунок 2: Главные категории SUMO.

и функции переменной арности (Бенсмюллер и Пиз, 2012).

Мы перевели (с потерями) в стандартную логику первого порядка и модулировали подмножество SUMO это характеризует понятие мереотопологии, которое привело к иерархии подтеорий, показанной на рис. раздел 3, где каждая теория консервативно расширяет10 свои связанные теории приведены ниже. Из-за ограниченности пространства мы в этой работе рассматриваются только модули PART, SUM, PRODUCT, DECOMPOSITION, TOPOL-ГЕОГРАФИЯ и МЕРЕОТОПОЛОГИЯ. Логика первого порядка Аксиоматизацию всех модулей, показанных на рисунке 3 , можно найти по ссылке colore.oor.net/ontologies/sumo/modules.

Отличается от DOLCE-CORE, который определяет принадлежность посредством уникального отношения P ко всем любая категория, представляющая сущности, существующие во времени и пространстве, СУМО использует различные частичные порядки для рассмотрим отношения часть-целое в различных категориях горы. Что касается сущностей, находящихся в пространстве и времени, в СУМО отношения классифицируются как физические, части и Подпроцессы соответственно характеризуют отношения часть-целое для членов Объекта и Процесса, в то время как отношение временная часть представляет часть-целое для членов временного положения, которое распространяется на точки и интервалы времени.

5.1 Модульная ЧАСТЬ

Модульная ЧАСТЬ представляет связь между целым и его частей, характеризуя часть отношения как частичный общий порядок и определяет перекрытие частей, частичное перекрытие и собственно часть отношения. Учитывая осьиоматизация части, отношение properPart получается равным

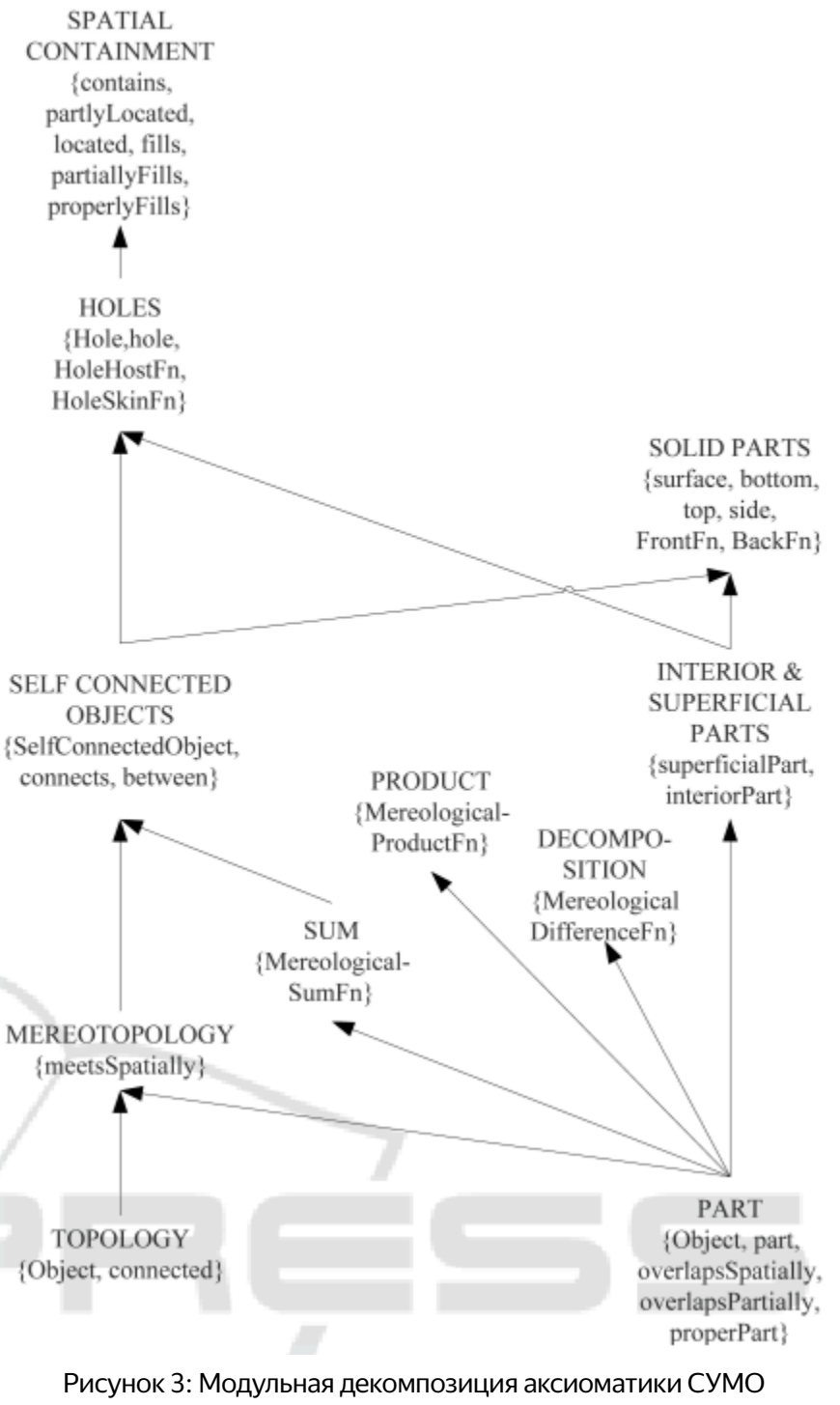


Рисунок 3: Модульная декомпозиция аксиоматики СУМО классификация концепций, связанных с мереотопологией. Стрелки указывают на консервативные расширения 10 среди модулей. Подпись элементы показаны в модуле, который вводит их первым.

строгий частичный порядок.

Определение 3. ЧАСТЬЮ модуля является подтеория, составленная задается аксиомами (18) - (24).

$$(\forall x,y)part(x,y) \rightarrow Object(x) \wedge Object(y) \quad (18)$$

$$(\forall x)Object(x) \rightarrow part(x,x) \quad (19)$$

$$\forall x,y)\ \text{part}\ (x,y) \wedge\ \text{part}\ (y,x) \rightarrow (x = y) \quad (20)$$

$$(\forall x,\ /\ ,z)part(x,y) \wedge part(y,z) \rightarrow part(x,z) \quad (21)$$

$$(\forall x,y)\underset{\rightarrow}{overlapsSpatially}(x,y) \leftrightarrow (\exists z(part(z,x) \wedge part(z,y))) \quad (22)$$

$$(\forall x,y)overlapsPartially(x,y) \leftrightarrow \neg part(x,y) \wedge \neg\ \text{part}\ (y,x) \wedge (\exists z)part(z,x) \wedge\ \text{part}\ (z,y) \quad (23)$$

$$(\forall x,y)properPart(x,y) \leftrightarrow part(x,y) \wedge \neg part(y,x) \quad (24)$$

5.2 СУММА модулей

Мереологическая сумма двух частей для соответствия целое представлено в модуле SUM функцией символ MereologicalSumFn.

Теория 10A $T^{'}$ является консервативным расширением теории T, если каждая теорема из T является теоремой о $T^{'}$ и каждая теорема о TV в сигнатуре T также является теоремой T.

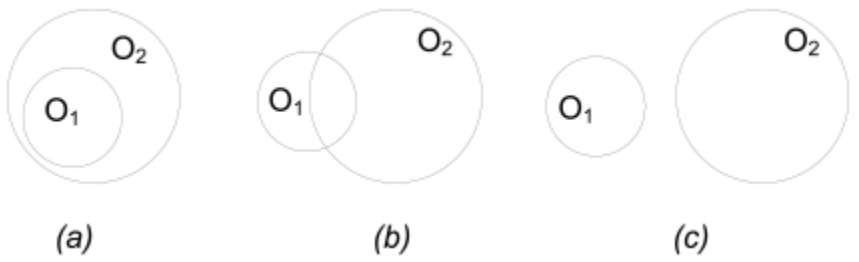


Рисунок 4: С исходной характеристикой mereological сумма, каждые два объекта в каждой модели SUMO должны быть в части отношения, такой как объекты O_1 и O_2 в пункте (a). Модели соответствующие (b) и (c) с перекрывающимися объектами с- out, являющийся частью другого или с непересекающимися объектами, подмодуль SUM SUM не допускается.

Определение 4. Сумма модулей - это подтеория, которая объясняет упорядочивает ЧАСТЬ модуля с помощью осей (25) и (26).

$$(\forall x,y,z)Object(x) \wedge Object(y) \rightarrow$$
$$((z = MereologicalSumFn(x,y)) \rightarrow \quad (25)$$
$$(\forall p)(\text{ part }(p,z) \leftrightarrow (\text{ part }(p,x) \vee \text{ part }(p,y)))$$

$$(\forall x,y)Object(x) \wedge Object(y) \rightarrow \quad (26)$$
$$Object(MereologicalSumFn(x,y))$$

Учитывая два объекта, существование их мереологическая сумма в этой теории бессмысленно гарантируется из-за использования символа функции для представления такого операция.

Мы обнаружили, что из-за свойства рефлексивности части отношения всегда существует часть p ob- объект, обозначенный переменной z в аксиоме (25), которая равна z сама по себе, для которой (part $(p,x) \vee$ part (p,y) выполняется. Там- прежде всего, следующая теорема СУМО:11

(27)

$$(\vee x,y,z)OfeG(x) \wedge Ofecl(y) \wedge MerieOgicalSumFn(x,y)) \rightarrow (part(z,x) \wedge part(z,y)) \text{ part } (z,y)$$

Также из-за рефлексивности отношения части и оси- согласно iom (25), оба аргумента x и y должны быть частью их мереологической суммы z, и следующее также является теорема СУМО: 11

(28)

$$(\forall x,y,z)OBject(x) \wedge OBject(y) \wedge \forall x\ z = MereologicalSumFn(x,y)) \rightarrow \vdots\ (xr(x,z) \wedge part(y,z)$$

Учитывая теоремы (27) и (28), а также из-за антисимметрии симметрии части отношения, справедливо, что z должно быть x или y, этот факт влечет за собой неудобное следствие, заключающееся в том, что каждая пара объектов во вселенной любого толкования- определение SUMO должно быть в части отношения, которая показывает, что SUMO пропускает предполагаемые модели там, где они существуют объекты, которые не пересекаются или которые перекрываются, не будучи одна часть другой, как показано в частях (b) и (c)

Рисунок 4. Следующее утверждение подтверждает наше утверждение:

11 доказательств доступны по адресу:colore.oor.net/ontologies/sumo / мереотопология / доказательства.

Предложение 1. $SUM \mid =$ $(\forall x,y)Object(x) \wedge Object(y) \rightarrow$ part $(x,y) \vee$ part (y,x).

Доказательство. Используя Prover9, мы получили доказательство для этого предложения. 11 □

Чтобы охарактеризовать эти недостающие модели которые идентифицируются в предложении 1, мы предлагаем подраздел замена аксиомы (25) предложением (29) в модуле СУММА, которая соответствует представлению sumpremum, или объединение решеток (Дэйви и Пристли, 2002), где частичный порядок задается отношением часть. Мы называем РАСШИРЕННУЮ СУММУ результирующего- ory и доказываем, что это не исключает предполагаемого изменения- els, где существуют объекты, которые перекрываются или не пересекаются, и также, что характеристика мереологической суммы удовлетворяет- подтверждает законы коммутативности и идемпотентности.

$$(\forall x,y,z)Object(x) \wedge Object(y) \rightarrow$$
$$(z = MereologicalSumFn(x,y) \rightarrow \quad (29)$$
$$(\forall p)(\text{ part }(z,p) \leftrightarrow \text{ part }(x,p) \wedge \text{ part }(y,p)))$$

Предложение 2. Пусть РАСШИРЕННОЙ СУММОЙ будет теория это следует из замены аксиомы (25) в модуле СУММИРУЙТЕ по аксиоме (29). Тогда,

$a)\ EXTENDED\ SUM\neg \equiv (\forall x,y)Object(x) \wedge Object(y) \rightarrow (part(x,y) \vee part(y,x)$

(b) РАСШИРЕННАЯ СУММА|= (Vx, y, z) Объект(x) \ Object(y)
A $Object(z) \wedge MereologicalSumFn(x,y) = z) \rightarrow$ (Мереологическая сумма (y,x) = z)

(c) РАСШИРЕННЫЙ $SUM \models (\forall x,y,z)part(x,y) \rightarrow (MereologicalSumFn(x,y) = y!$ < ССЫЛКИ

Доказательство. (a): Пусть S_1 будет теория, которая приводит от добавления предложения $(\exists x,y)Object(x) \wedge Object(y) \wedge \neg(\text{ part }(x,y) \wedge \neg \text{ part }(y,x)$ к модулю EXTENDED SUM. Используя Mace4, мы создали модель S1.11 S_1 (b); (c): Используя пословицу 9, мы продемонстрировали что предложения $(\forall x,y,z)Object(x) \wedge Object(y) \wedge$ Объект(z) A (мереологическая сумма (x, y) = z) $(MereologicalSumFn(y,x) = z)$ и $(\forall x,y,z)part(x,y) \rightarrow$ (MereologicalSumFn(x,y) = y) являются теоремами теории РАСШИРЕННАЯ СУММА.11.

□

5.3 Модульное ПРОИЗВЕДЕНИЕ

Учитывая два объекта, его мереологический продукт интуитивно он соответствует пересечению обоих объектов. СУМО представляет понятие мереологического продукта с помощью функционального символа MereologicalProductFn. Определение 5. Модуль PRODUCT является подтеорией это расширяет модульную ЧАСТЬ с помощью аксиом (30) и (31).

$$(\forall x,y,z)Object(x) \wedge Object(y) \rightarrow$$
$$((z = MereologicalProductFn(x,y)) \rightarrow \quad (30)$$
$$(\forall p)(part(p,z) \leftrightarrow part(p,x) \wedge part(p,y)))$$

$$(\forall x, y) Object(x) \wedge Object(y) \rightarrow ect(MereoloooicdProductFn(x, y)) \quad (31)$$

Учитывая два объекта, существование их мереологического продукта в SUMO абсолютно гарантировано из-за использования символа функции для представления такого операция.

Характеристика мереологического продукта в СУМО соответствует нижней границе кор- соответствующие аргументы в решетке, которые определяет часть отношения . Мы обнаружили, что из характеристики мереологического продукта СУМО следует, что каждая пара объектов (x, y) должна перекрываться, что указывает на то, что SUMO пропускает те предполагаемые модели, где существуют объекты, которые не перекрываются. Следующее предложение доказывает наше утверждение:

Предложение 3. ПРОДУКТ = (\\x, y) Объект(x) \ $Object(y) \rightarrow (overlapsSpatially(x, y))$

Доказательство. Используя Prover9, мы привели доказательство для этого предложения.11 □

Чтобы сделать возможным признание этих отсутствующие модели, которые идентифицирует предложение 3, мы предлагаем заменяем аксиому (30) предложением (32) и называем РАСШИРЕННЫЙ ПРОДУКТ результирующей теории:

(Vx, y, z)перекрывается относительно(x, y) →

((z = MereologicalProductFn(x, y)) →(32)

(Vp)(часть(p,z) → часть(p, x) Часть(p,y)))

Предложение 4. Пусть РАСШИРЕННЫМ ПРОИЗВЕДЕНИЕМ будет теория, полученная в результате замены аксиомы (30) в модуле PRODUCT на ax- iom (32).Затем РАСШИРЕННОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ (Vx, y) Объект (x) Объект(y) → перекрывается относительно (x, y).

Доказательство. Пусть P_1 быть теорией, которая приводит к Отдобавление предложения (например, y) Объект(x) A Объект (y) A ¬($overlapsSpatially(x, y)$ в модуль РАСШИРЕННЫЙ ПРОДУКТ. Используя Mace4, мы создали модель теории P1.11 P_1 □

5.4 Модульная ДЕКОМПОЗИЦИЯ

Остаток между целым и его соответствующими частями представлен функциональным символом MereologicalDif- ferenceFn в модульной ДЕКОМПОЗИЦИИ:

Определение 6. Модульная ДЕКОМПОЗИЦИЯ является под- теория, расширяющая модульную ЧАСТЬ с помощью аксиом (33) и (34).

$$(z = MereologicalDiffgeneraeFn(x, y)) \rightarrow (\forall p) properPart(p, z)(p, z) \leftrightarrow properRarat(p, x) \wedge \neg properPart(p, y)\} \quad (33)$$

$$Object(MereologicalDiftrenceFn(x, y)) \quad (\forall x, y) Object(x) \wedge Object(y) \rightarrow \text{tereologicalDifterence}Fn(x, y)) \quad (34)$$

Потому что мереологическое различие, или остаточный эффект, между целым и одной из его частей повторяется. der, между целым и одной из его частей повторяется обозначенный в СУМО символом функции, его существование абсолютно гарантировано в каждом случае на ex- случаи ложных оценок символа Мереологическая разница. Однако, что касается принципы дополнения (35) - (38) соответственно названы в (Varzi, 2007) как слабая компания, сильная компания паны, добавки, и сильные добавки, Предложение 5 показывает, что эти принципы не являются... принципы СУМО. Эти принципы вносят вклад в классификацию определяют степень онтологической приверженности онтологии при наличии остатка между целое и одна из его собственных частей.

Предложение 5. Аксиомы (35), (36), (37), и (38) не являются теоремами ЧАСТИ U теории РАЗЛОЖЕНИЯ.

$$(\forall x, y) properPart(x, y) \rightarrow \exists z(properPart(z, y) \wedge -(z = x)) \quad (35)$$

$$(\forall x, y) properPart(x, y) \rightarrow (\exists z)(properPart(z, y) \wedge \neg part(z, x)) \quad (36)$$

$(\forall x, y) properPart(x, y) \rightarrow (\Xi Z)$(Часть(z, y) ∧ →перекрывается относительно (z, x)) (37)

$(\forall x, y) \neg$ part $(y, x) \rightarrow (\exists z)(Part(z, y) \wedge \neg overlapsSpatially(z, x))$ (38)

Доказательство. Пусть P_1 будет объединением части и ДЕ- теории КОМПОЗИЦИЯ с соответствующим отрицанием ax- ioms (35), (36), (37), и (38). Используя Mace4, мы построили модель P1.11 P_1

Мы обнаружили, что характеристика симметрии бол. Мереологическая разница задается формулами (33) и (34) вводит непреднамеренные модели, в которых остаток перекрывается с вычитанием:

Предложение 6. ДЕКОМПОЗИЦИЯ |= (Vx, y, z) Объект(x) A Объект(y) A(z = MereologicalDifferenceFn (x, y)) Соответствующая часть(y, x) → Соответствующая часть (y, z)).

Доказательство. Предположим, что $Object(x) \wedge Object(y) \wedge$ выполняется z = MereologicalDiff пусть p быть таким, что (p = y) в (33), тогда это приводит $properPart(y, MereologicalDifferenceFn(x, y)$ · □

Чтобы исключить такой класс непреднамеренных моделей, мы предлагаем добавить определения (39) к (42) и заменить аксиому (33) на sen- рассмотрим (43) в РАЗЛОЖЕНИИ по МОДУЛЮ и вызовем РАСШИРЕННОЕ РАЗЛОЖЕНИЕ до результирующего- или. Далее мы демонстрируем, что эта теория делает

< $properPart(p, x) \wedge \neg properPart(p, y))$ $(\forall x, y, z) Object(x) \wedge Object(y) \rightarrow$

не допускайте непреднамеренных моделей, которые определяет предложение 6 определяет

$$(\forall x, y)weak\ \ disjoint(x, y) \leftrightarrow (\forall z)(\ \text{part}\ (z, x) \wedge\ \text{part}\ (z, y) \rightarrow N(z)) \quad (39)$$

$$(\forall x)N(x) \leftrightarrow (\forall z)part(x, z) \quad (40)$$

$$(\forall x)U(x) \leftrightarrow (\forall z)part(z, x) \quad (41)$$

$$(\forall x, z)comp(x, z) \leftrightarrow\ \forall y)(\ \text{part}\ (y, z) \leftrightarrow weak_disjoint(y, x)) \quad (42)$$

$$(\forall x, y, z)Object(x) \wedge Object(y) \rightarrow ((MereologicalDifferenceFn(x, y) = z) \rightarrow (\forall p)(part(p, z) \leftrightarrow \text{part}\ (p, x) \wedge\ \text{weak}_\ disjoint(p, \bar{y})) \quad (43)$$

Предложение 7. РАСШИРЕННАЯ ДЕКОМПОЗИЦИЯ $(\forall x, y, z)Object(x) \wedge Object(y) \wedge (z = MereologicalDife\ renceFn(x, y)) \wedge properPart(y, x) \rightarrow properPart(y, z))$.

Доказательство. Пусть D_1 будет теория, которая является результатом добавления предложения $(\exists x, y, z)Object(x)$ A Object(y) A (z = MereologicalDifference(x,y)) A соответствующая часть(y, z)) к модулю РАСШИРЕННАЯ ДЕКОМПОЗИЦИЯ. Используя Mace4, мы создали теоретическую модель D_1 11

Наконец - то, Мы доказываем, что результирующая мереология после всех предложенных нами изменений выполнима.

Предложение8.Теоретическая ЧАСТЬ U РАСШИРЕННАЯ СУММА РАСШИРЕННОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ РАСШИРЕННАЯ ДЕКОМПОЗИЦИЯ выполнима.

Доказательство. Используя Mace4, мы построили модель для предлагаемого объединения теорий.11 □

5.5 Модульная ТОПОЛОГИЯ

Поскольку мереология может представлять только отношение частей к их соответствующим целым, предикат связанный в этом модуле характеризуется как представляющий более общее симметричное и рефлексивное пространственное отношение взаимосвязь между объектами, которые не обязательно находятся в отношении часть-целое.

Определение 7. Модульная топология - это подтеория составленная из аксиом (44) - (46).

$$(\forall x)Object(x) \rightarrow connected(x, x) \quad (44)$$

$$(\forall x, y)\text{connected}(x, y) \rightarrow Object(x) \wedge Object(y) \quad (45)$$

$$(\forall x, y)connected(x, y) \rightarrow connected(y, x) \quad (46)$$

5.6 МЕРЕОТОПОЛОГИЯ модуля

Этот модуль предназначен для характеристики взаимосвязи между понятиями мереологии и топологии.
В нем оба предиката встречаются пространственно, что представляет внешнюю связь между объектами и сверх-
Постепенно объявляются непересекающиеся специализации связанный предикат. Однако аксиоматизация
эта теория логически эквивалентна консервативному определению- Инициалы (47) и (48). Модуль MEREOTOPOL-
Следовательно, OGY является расширением модулей по определению ТОПОЛОГИЯ и ЧАСТЬ.

Определение 8. МЕРЕОТОПОЛОГИЯ модуля - это способ, расширяющий ТОПОЛОГИЮ модулей и СОСТАВНУЮ ЧАСТЬ на с помощью определений (47) и (48).

$$(\forall x, y)overlapsSpatially(x, y) \leftrightarrow \text{подключенный (x,}\ \text{ted}\ (x, y) \wedge (\exists z)part(z, x) \wedge\ \text{part}\ (z, y) \quad (47)$$

$$(\forall x, y)meetsSpatially(x, y) \leftrightarrow\ \text{connected}(x, y) \wedge \neg(\exists z)\ \text{part}\ (z, x) \wedge\ \text{part}\ (z, y) \quad (48)$$

Мы обнаружили, что монотонность отношений, связанных с членством, не была характерна в СУМО, которое
$(\forall x, y)(z = MereologicalDifference(x, y)) \leftrightarrow$ соответствующая часть(y,x) A –соответствующая представлен на рисунке 5, где все части имеют одну общую точку точка, но в результате соединяются только заштрихованные.

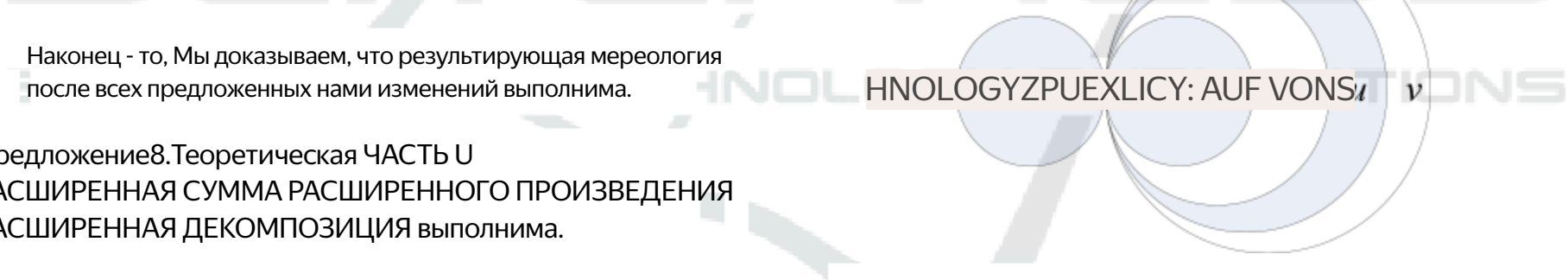


Рисунок 5: Модель СУМО, в которой не была охарактеризована монотонность отношений, связанных с партийностью
. Даже если соединены (z, x), часть (x, y), часть(y, u),
и часть (u, v) удерживается, соединенные (z, y) и подключенные (z, v) удерживаются не удерживаются, в то время как подключенные (z, u) удерживаются.

Предложение 9. МЕРЕОТОПОЛОГИЯ // (Vx, y)
$\text{part}\ (x, y) \rightarrow \forall z(\ \text{connected}\ (z, x) \rightarrow\ \text{connected}\ (z, y))$

Доказательство. Пусть M1 = теория, которая является результатом добавления предложения (например, y) (части (x, y) A $(\exists z)(connected(z, x) \wedge \neg(connected(z, y))$ для модуля МЕРЕОТОПОЛОГИЯ, используя Mace4, мы построили модель M1.11 M_1 □

Чтобы исключить те непреднамеренные модели, которые идентифицирует предложение 9, мы предлагаем добавить аксиому (49) к этому модулю и вызвать РАСШИРЕННЫЙ МЕРЕОТОПОЛОГИЯ к результирующей теории.

$$(\forall x, y)part(x, y) \rightarrow \forall z(connected(z, x) \rightarrow connected(z, y)) \quad (49)$$

Таблица 1: Отображение основных категорий SUMO и DOLCE.

$$(\forall x)Object(x) \equiv O(x) \quad (50)$$

$$(\forall x)Process(x) \equiv E(x) \quad (51)$$

$$\forall x)TimePosition(x) \equiv T(x) \quad (52)$$

$$(\forall x)\ \text{Region}\ (x) \equiv S(x) \quad (53)$$

Таблица 2: Перевод ЧАСТИ T от DOLCE в SUMO TIME.

$$(\forall x)T(x) \equiv TimePosition(x) \quad (54)$$

$$(\forall x,y)P(x,y) \equiv \ \text{temporalPart}\ (x,y) \quad (55)$$

$$(\forall x,y)Ov(x,y) \leftrightarrow (TimeInterval(x) \wedge TimeInterval(y) \wedge overlapsTemporally(x,y)) \vee (TimePoint(x) \wedge TimeInterval(y) \wedge temporalPart(x,y)) \vee (TimeInterval(x) \wedge TimePoint(y) \wedge AtemporalPart(y,x)) \quad (56)$$

(Точка времени (x) в точке времени(y) Ax = y)))

6 СОПОСТАВЛЕНИЕ SUMO И DOLCE

Чтобы связать СУМО и ДОЛЬЧЕ, мы предполагаем, что изменения, которые мы предложили в разделе 5 для устранения непреднамеренных моделей и характеров- определение пропущенных намеченных было выполнено в СУМО. В ДОЛЬЧЕ нет аксиоматизации- CORE, ни в DOLCE, что соответствует понятию топология, поэтому наши отображения являются круговыми приписывается аксиоматизации мереологии в обеих теориях.

Анализируя аксиоматизации сумо и ДОЛЬЧЕ-КОР, мы обнаружили, что концепция времени как области, где существуют объекты и происходят события в настоящее время в сумо представлен категорией "Время" , а в DOLCE-CORE - категорией T. Экзаменом- с помощью предикатов, характеризующих участие объектов в событиях в обеих онтологиях, а также с помощью типа отношения, которое основные категории SUMO и DOLCE-CORE: имея в виду время и пространство, мы построили определения перевода из таблицы 1 для основных категорий, показанных на рисунках 1 и 2.

6.1 Отображение времени

Подтеория ВРЕМЕНИ СУМО, модульная структура которой показана на рисунке 7, характеризует поведение времени в СУМО. Эта теория, который был подтвержден в (Сильва Муньос и Грюнингер, 2016), включает 3

Таблица 3: Переводы TIME MEREOLOGY в DOLCE ЧАСТЬ I.

$$(\forall x)TimeInterval(x) \equiv T(x) \quad (57)$$

$$(\forall x,y)temporalPart(x,y) \equiv P(x,y) \wedge T(x) \wedge T(y) \quad (58)$$

$$(\forall x,y)overlapsTemporaly(x,y) \equiv Ov(x,y) \ \wedge T(x) \wedge T(y) \quad (59)$$

подмодули12 МОМЕНТ ВРЕМЕНИ, ВРЕМЕННАЯ МЕРЕОЛОГИЯ, и ВРЕМЕННОЙ ИНТЕРВАЛ, такой, что каждый модуль является консервативным расширением каждой связанной подтеории под ним на рисунке 7. Эти 3 подтеории соответственно характеризуют линейный порядок между моментами времени, отношение "часть-целое" между интервалами времени, и, наконец, начинается анализ интервальных отношений Аллена- появляется во время, раньше и встречается во времени (Хейс, 1996). Наконец, теория ВРЕМЕНИ СУМО характеризует отношение "часть-целое", включающее интервалы и в- периоды времени.

С другой стороны, DOLCE-CORE характеризует принадлежность по уникальному предикату P для каждой категории, включая T. С помощью следующего определения и теоремы мы классифицируем отношения, существующие между DOLCE PART-T и ВРЕМЯ СУМО:

Определение 9. ВРЕМЯ СУМО - это теория, данная аксиомы в colore.oor.net/ontologies/sumo/modules/сумо-время, МЕРЕОЛОГИЯ ВРЕМЕНИ - это теория, данная аксиомами СУМО (60) - (65) и ЧАСТЬЮ T ДОЛЬЧЕ это теория, заданная аксиомами (1)-(4) и (9).

$$(\forall x)TimeIuterval(x) \rightarrow temporalPart(x,x). \quad (60)$$

$$(\forall x,y)temporalPart(x,y) \wedge temporalPart(y,x) \rightarrow (x = y). \quad (61)$$

$$(\forall x,y,z)temporalPart(x,y) \wedge temporalPart(y,z) \rightarrow temporalPart(x,z). \quad (62)$$

$$(\forall x,y)overlapsTemporally(x,y) \rightarrow TimeInterval(x) \wedge TimeInterval(y) \quad (63)$$

$$(\forall x)TimeInterval(x) \rightarrow overlapsTemporally(x,x)). \quad (64)$$

$$(\forall x,y)TimeInterval(x) \wedge TimeInterval(y) \rightarrow (overlapsTemporally(x,y) \leftrightarrow ((\exists z)(TimeInterval(z) \wedge \text{temporalPart}(z,x) \wedge temporalPart(z,y))) \quad (65)$$

Теорема 2. Theory SUMO TIME интерпретирует теорию DOLCE PART-T.

12 Доступно по ссылке colore.oor.net/ontologies/sumo/modules

Таблица 4: Переводы DOLCE PART-E в SUMO SUB ПРОЦЕСС.

$$(\forall x)E(x) \equiv Process(x) \quad (66)$$

$$(\forall x,y)P(x,y) \equiv \quad subearrow\{x,y\} \quad (67)$$

$$(\forall x,y)Ov(x,y) \equiv (\exists z)(\exists z)(\text{ subProcess } (z,x) \wedge subProcess(z,y)) \quad (68)$$

Таблица 5: Перевод ПОДПРОЦЕССА SUMO в DOLCE PART-E.

$$(\forall x)Process(x) \equiv E(x) \quad (69)$$

$$(\forall x,y)subProcess(x,y) \equiv E(x) \wedge E(y) \wedge P(x,y) \quad (70)$$

Доказательство. Обратимся к набору определений переводов, приведенных в таблице 2. Используя пословицу 9, мы показали, что ВРЕМЯ СУМО U Δ = ЧАСТЬ T. □

Теорема 3. Теория DOLCE PART-T интерпретирует- или МЕРЕОЛОГИЮ ВРЕМЕНИ.

Доказательство. Назовем Δ для набора определяемых переводов- определения приведены в таблице 3. Используя Проверку9, мы показали, что DOLCE PART-T Ua = ВРЕМЯ МЕРЕО- ЛОГИЯ.

6.2 Отображение событий

Что касается представления событий в сумо и DOLCE, с помощью следующего определения и теоремы мы классифицируем отношения, которые их соотносят тивные аксиоматизации части и целого имеют синонимию.

Определение 10. ПОДПРОЦЕСС СУМО - это теория задается аксиомами (71)-(74), а DOLCE PART-E - это теория, заданная аксиомами (1)-(3) и (8).

$$(\forall x,y)subProcess(x,y) \rightarrow Process(x) \wedge Process(y) \quad (71)$$

$$(\forall x)Process(x) \rightarrow subProcess(x,x) \quad (72)$$

$$(\forall x,y)subProcess(x,y) \wedge subProcess(y,z) \rightarrow subProcess(x,z) \quad (73)$$

$$(\forall x,y)subProcess(x,y) \wedge subProcess(y,x) \rightarrow (x = y) \quad (74)$$

Теорема 4. ПОДПРОЦЕСС SUMO является синонимом с DOLCE PART-E.

Доказательство. Пусть - набор определений переводов показано в таблице 4. Используя Prover9, мы показали, что ПОДПРОЦЕСС SUMO $\cup \Delta \models$ DOLCE PART-E. Let Γ быть набором определений переводов, приведенных в таблице 5. Используя Prover9, мы показали, что DOLCE PART-E U Γ = ПОДПРОЦЕСС SUMO.13.

13Proof доступен по адресу: colore.oor.net/ontologies/sumo / мереотопология/доказательства

Таблица 6: Переводы DOLCE PART-O в SUMO PART.

$$(\forall x,y)P(x,y) \equiv part(x,y)) \quad (75)$$

$$(\forall x,y)Ov(x,y) \equiv overlapsSpatialy(x,y)) \quad (76)$$

Таблица 7: Переводы ЧАСТИ СУМО в ЧАСТЬ ДОЛЬЧЕ-О.

$$(\forall x,y)part(x,y) \equiv O(x) \wedge O(y) \wedge P(x,y) \quad (77)$$

$$(\forall x,y)properPart(x,y) \equiv O(x) \wedge O(y) \wedge P(x,y) \wedge \neg P(y,x) \quad (78)$$

$$(\forall x,y)overlapsSpatialy(x,y) \equiv O(x) \wedge O(y) \wedge Ov(x,y)) \quad (79)$$

$$(\forall x,y)overlapsPartially(x,y) \equiv Ov(x,y) \wedge \neg P(x,y)) \wedge \neg P(y,x))) \quad (80)$$

Мы проверили теории в ЧАСТИ E и ПОДПРОЦЕСС СУМО, продемонстрировав их синтез онимия с уже проверенной теорией colore.oor.net / онтологии/мереология/m_mereology.clif.

6.3 Отображение объектов

Что касается представления объектов в СУМО и DOLCE-CORE, с помощью следующего определения и теоремы мы классифицируем взаимосвязь между их соответствующие аксиоматизации "часть-целое" как синонимию.

Определение 11. ЧАСТЬ СУМО - это теория, данная аксиомы (18)- (24), а часть ДОЛЬЧЕ - это теория задается аксиомами (1)-(4) и (7).

Теорема 5. ЧАСТЬ СУМО является синонимом DOLCE PART-O.

Доказательство. Вызовем значение Δ для набора определений переводов значения, приведенные в таблице 6. Используя пословицу 9, мы показали что ЧАСТЬ СУМО U Δ = ЧАСТЬ ДОЛЬЧЕ-О.13

Вызовем II из набора определений переводов показано в таблице 7. Используя пословицу 9, мы показали, что DOLCE PART-O U II = ЧАСТЬ СУМО.13

Мы проверили теории DOLCE PART-O и ЧАСТЬ СУМО, продемонстрировав их синонимичность с уже проверенной теорией colore.oor.net/ontologies / мереология/m_mereology.clif.

6.4 Сумма отображений

Мы наблюдаем, что теории DOLCE SUM и SUMO СУММА аксиоматизирует ту же предполагаемую концептуализацию в отношении слияния частей, и они являются соответствующими выражениями противоречия синонимичных и проверенных теорий DOLCE PART-O и SUMO PART. Основываясь на этом, мы проверяем теории DOLCE SUM и SUMO SUM, определяя

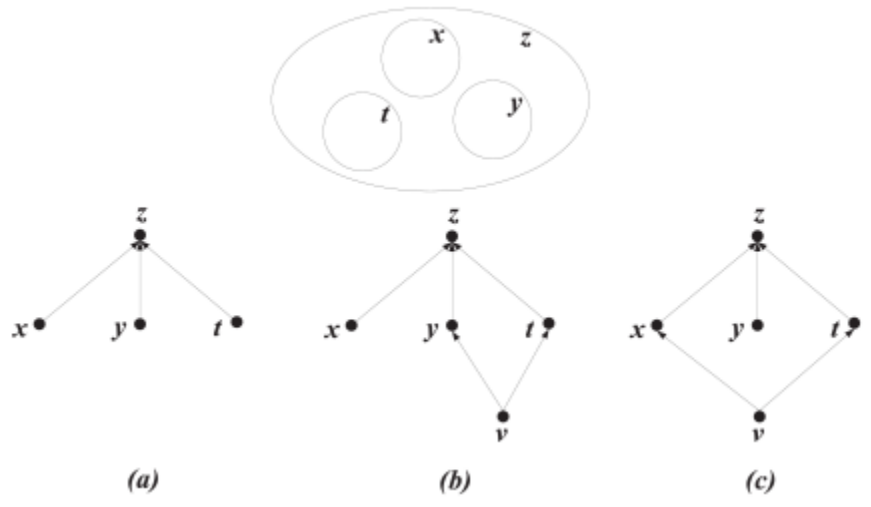


Рисунок 6: Объекты x, y, z, t, которые не удерживаются $SUM(z,x,y)$ но удерживают MereologicalSumFn(x, y) = z. Стрелки обозначают относительная часть теории
СУММЫ СУМО и отношение P из- или СУММЫ ДОЛЬЧЕ.

Таблица 8: Перевод СУММЫ ДОЛЬЧЕ в СУММУ СУМО.

$$(\forall x,y,z)SUM(z,x,y) \equiv Object(x) \wedge Object(y) \wedge (MereologicalSumFn(x,y) = z) \quad (81)$$

затем сопоставляем их сигнатуры и находим, какие аксиомы каждой онтологии не являются теоремами другой. Анализируя полученные результаты, мы выявляем недостающие аксиомы и соответствующие непреднамеренные модели. На основе такой проверки мы определили изменения предложенные в разделе 5 к онтологии SUMO.

Определение 12. ОБЩАЯ СУММА - это теория, заданная аксиомами (1)-(5), (7), и (12).

Аксиоматизация SUMO SUM слабее чем аксиоматизация DOLCE SUM. Фактически, пусть рассмотрим объекты x, y, z, t на рисунке 6, такие, что Соответствующая часть (x, z), соответствующая часть (y, z) и соответствующая часть (t, z) удерживайте, пока ни одно из значений не перекрывается пространственно (x, y), Перекрывается пространственно (t, y) или перекрывается пространственно (x, t) удерживайте. В частях (a), (b) и (c) нижней части Часть рисунка 6 обозначена стрелками от части к целому. Согласно характеристике преобразование мереологической суммы в СУММУ СУМО (Мереологическая сумма n(x, y) = z) выполняется. Однако части (b) и (c) рисунка 6 изображают альтернативные дополнительные условия, которые имеет характеристика mereological sum по модулю DOLCE SUM. В DOLCE, любой другой объект t, который перекрывается с суммой z должен перекрываться хотя бы с одним из слагаемых x или y, следовательно $SUM(z,x,y)$ не выполняется в DOLCE. следующая теорема формализует наше утверждение.

Теорема 6. SUMO SUM не может интерпретировать DOLCE СУММА.

Доказательство. Назовем Δ для переводов, показанных в таблице 6, и Π для перевода, показанного в таблице 8, и пусть S_1 будет теорией, которая получается в результате добавления предложения (82) к

Таблица 9: Характеристика предиката MSum в СУМО.

(Vx, y, z)MSum(z, x, y) → (Vw)(часть(z, w) → $(part(x,w) \wedge part(y,w))$) (83)

$$(\forall x,y,z)MSum(z,x,y) \rightarrow Object(x) \wedge Object(y) \wedge Object(z) \quad (84)$$

$$(\forall x,y)Object(x) \wedge Object(y) \rightarrow \exists z(Object(z) \wedge MSum(z,x,y)) \quad (85)$$

$$(\forall x,y,z,t)MSum(z,x,y) \wedge MSum(t,x,y) \rightarrow (z = 1) \quad (86)$$

Таблица 10: Перевод суммы СУМО в СУММУ ДОЛЬЧЕ.

Объект (x) $(\forall x,y,z)MSum(z,x,y) \equiv (x) \wedge Object(y) \wedge SUM(z,x,y)$ (87)

теоретическая СУММА. Используя Mace4, мы построили модель SIUAUTI.13

(Пример, y, z) СУММА (z, x, y)A (Vw)(Ov(w, z) → Ov(w, x) VOv(w, y)) (82)

.

Для _перевода символа Мереологическая сумма теории суммируется на языке для определения DOLCE-CORE мы представили график14 функции MereologicalSumFn с помощью предиката MSum, как показано в таблице 9.

Теорема 7. DOLCE SUM не может интерпретировать SUMO СУММА.

Доказательство. Применим значение Δ к переводам, показанным в Ta- таблица 1, II - к переводам в таблице 7, а Y - к переведите в таблице 10, и пусть DOLCE SUM_1 будет теория, которая получается в результате добавления предложения (88) к СУММЕ DOLCE. Используя Mace4, мы создали модель DOLCE $\mathbf{SUM}_1 \cup \Delta \cup \Pi \cup \Upsilon$

$$(\exists x,y)Object(x) \wedge Object(y) \wedge (\forall z)(\neg Object(z) \vee \neg MSum(z,x,y))) \quad (88)$$

□

На рисунке 7 показаны консервативные расширения с помощью тонких черных стрелок и относительных интерпретаций (карта-пинги), толстыми серыми стрелками от интерпретируемых к in-интерпретирующие теории. Потому что каждая теорема а

14A n-арной функции f из A^n к B можно представить с помощью a отношение p с арностью (n + 1), называемое графом off, такое, что: (a) Каждый кортеж из p является кортежем $\langle \bar{x}, f(\bar{x}) \rangle$ с $x^- \in^{An}$ и $f(\bar{x}) \in range(f)$

(b) Если f(x) = b и f(ž) = c, то b = c.

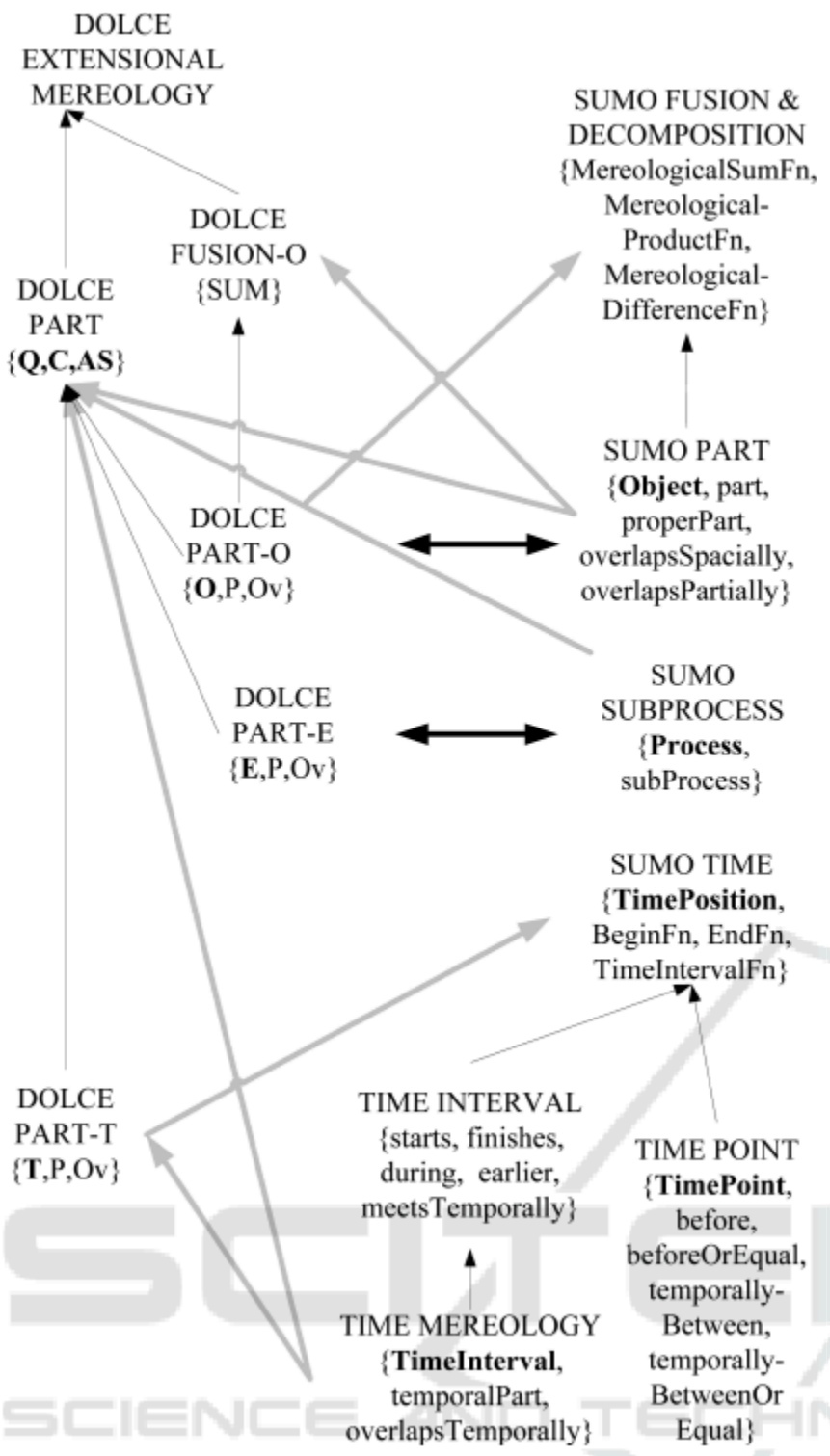


Рисунок 7: Сопоставления между модулями DOLCE-CORE и SUMO. Черные тонкие стрелки указывают на консервативные расширения толстые серые стрелки направлены от интерпретируемых теорий к интерпретирующим теориям, а толстые черные стрелки соединяют синонимичные теории. Сигнатурные члены расположены в подтеориях, которые их вводят.

теория также является теоремой в своем консервативном расширении следовательно, каждое консервативное расширение способно интерпретировать каждую теорию, которую интерпретируют модули, которые оно представляет стремится интерпретировать. В частности, ЧАСТЬ модуля DOLCE, на рисунке 7 показана теория, вытекающая из объединения DOLCE PART-T, DOLCE PART-E и ЧАСТЬ О ДОЛЬЧЕ плюс аксиомы (10), (11), в то время как современная ЭКСТЕНСИОНАЛЬНАЯ МЕРЕОЛОГИЯ ДОЛЬЧЕ является объединение частей DOLCE, DOLCE SUM и ах- ioms (6), (13), (14), (15), (16), и (17). Как указано обозначено ориентированными серыми стрелками, аксиоматизация отношений часть-целое в категориях Объект, Процесс, и временные интервалы SUMO могут быть сопоставлены с DOLCE минимальная аксиоматизация мереологии, представленная модуль DOLCE PART. Хотя это и не представлено на Рисунке 7, из него следует, что, поскольку DOLCE EXTENSION РЕГИОНАЛЬНАЯ МЕРЕОЛОГИЯ расширяет ЧАСТЬ DOLCE, она также интерпретирует ЧАСТЬ SUMO, ПОДПРОЦЕСС SUMO, и МЕРЕОЛОГИЮ ВРЕМЕНИ. В свою очередь, СУММА СУМО в- terprets DOLCE PART-O. Самые сильные подтеории SUMO и DOLCE-CORE, которые являются синонимами, и, следовательно, имеют эквивалентные модели, указаны ли пары обозначены двойными черными стрелками, то есть DOLCE-PART-O с SUMO PART и DOLCE-PART-E с SUMO ПОДПРОЦЕСС.

7 ВЫВОДОВ

Мы проверили представление мереологии ЯДРО DOLCE и основная аксиоматизация мереотопология СУМО. В процессе мы имеем выявили ряд непреднамеренных и отсутствующих модификаций в проанализированных подтеориях и выделили наиболее сильные подтеории каждой онтологии, в которых они обе согласуются до такой степени, что имеют эквивалентные модели. В результате мы предложили набор исправлений и некоторые аксиомы, которые необходимо добавить к анализируемым теориям. Мы построили серию формальных отображений, указанных в стандарте логика первого порядка, которая однозначно связывает оси- автоматизации обеих онтологий верхнего уровня. Наконец, мы создали модульное представление в стандартном формате стандартная логика первого порядка для всего раздела СУМО- теория мереотопологии, первоначально изложенная в более высоком порядке языковой суффикс.

SCITEP SCIENCE AND TECHNOLOGY публикации

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Бенцмюллер, С. и Пиз, А. (2012). Аспекты высшего порядка и контекст в СУМО. J. Веб Сем., 12: 104-117.

Борго С. и Масоло С. (2009). Справочник по онтологиям, глава "Основополагающие решения в DOLCE", страницы 361–381. Springer Berlin Heidelberg, Berlin, Heidelberg.

Казати Р. и Варзи А. (1999). Части и места: Структуры пространственного представления. Брэдфорд книга. MIT Press.

Дэйви Б. и Пристли Х. (2002). Введение в латыни правила и порядок. Кембриджские учебники математики. Издательство Кембриджского университета.

Эндертон (1972). Математическое введение в логику. Академическая пресса.

Эузенат Дж. и Швайко П. (2013). Соответствие онтологии. Springer-Verlag, Гейдельберг (DE), 2-е издание.

Гангеми, А., Гуарино, Н., Масоло, К. и Олтрамари, А. (2003). Подслащивающий WORDNET с DOLCE. AI Журнал, 24 (3): 13-24.

Гангеми, А., Гуарино, Н., Масоло, К., Олтрамари, А., и Шнайдер, Л. (2002). Подслащивающих онтологии с Dolce. В работе 13-го интерна- онного конференция по инженерии знаний и

Управление знаниями. Онтологии и семантика. tic Web, EKAW '02, страницы
166-181, Лондон, Великобритания,
Великобритания. Спрингер-Ферлаг.

Гренон П. и Смит Б. (2004). Привязка и охват: K-
используется динамическая пространственная онтология. Пространственное
познание
и вычисления, 4 (1): 69-103.

Грюнингер М., Хахманн Т., Хашеми А. и Онг Д.
(2010). Проверка онтологии с помощью репозиториев. В
Формальная онтология в информационных системах, Материалы
Шестой международной конференции FOIS
2010, Торонто, Канада, 11-14 мая
2010 г., страницы 317–
330.

Гуарино, Н. (1998). Формальная онтология и информационные системы
темы. В области формальной онтологии в информационных системах
- Материалы FOIS 1998, Тренто, Италия, 6-8 июня
1998. Амстердам, IOS Press, стр. 3-15., стр. 3-15.
IOS Press.

Гуарино, Н. и Уэлти, С. (2002). Оценка онтологического
решения с помощью ontoclean. Commun. ACM, 45(2):61–
65.

Хейс, П. (1996). Каталог временных теорий. Технический отчет
Технический отчет UIUC-BI-AI-96-01, Университет
город Иллинойс Урбана-Шампань.

Масоло, К., Борго, С., Гангеми, А., Гуарино, Н. и
Олтрамари, А. (2003). Итоговый документ WonderWeb D18
библиотека онтологий (окончательная). Технический отчет, ПЕРВЫЙ проект
2001-33052 WonderWeb: инфраструктура
онтологий для
семантическая паутина.

Маккьюн, У. (2005-2010). Провер9 и mace4.
http://www.cs.unm.edu /~Маккьюн / провер9/.

Найлс, И. и Пиз, А. (2001). На пути к стандартному верхнему уровню
онтология. В FOIS '01: Материалы международной конференции
международная конференция по формальной онтологии в информации
Системы, страницы 2-9, Нью-Йорк, Нью-Йорк, США. ACM.

Найлс И. и Пиз А. (2003). Связывание лексиконов и онтологий
тологии: сопоставление WordNet с предложенной верхней
объединенная онтология. В материалах междисциплинарной конференции 2003 г.
национальная конференция по информации и
знаниям
Инженерия (IKE '03), Лас-Вегас, Невада.

Пирс Д. и Вальверде А. (2012). Теории-синонимы
и представления знаний в программе набора
ответов-
минг. Дж. Вычисл. Syst. Sci., 78 (1): 86-104.

Сильва Муньос, Л. и Грюнингер, М. (2016). Отображение и
Проверка онтологии времени в СУМО. Для-
неправильная онтология в информационных системах - Труды
9-й Международной конференции, FOIS, 6-9
июля,
2016, Анси, Франция.

Варзи, С. А. (2007). Справочник по пространственной логике, глава
Пространственное мышление и онтология: части, целые и
Местоположения, страницы
945-1038. Springer Нидерланды,
Dordrecht.

Пресса
ПУБЛИКАЦИИ По НОЛОГИИ